ANEXO XIV

Avaliação de Pré-Projeto de PFC

Discente: Letícia de Oliveira Silva

Título do Pré-Projeto: Integração de Modelagem Molecular e Inteligência Artificial na Descoberta de Compostos Antifúngicos contra Hiperfungos

Orientador(a): Michel Pires da Silva
Co-Orientador(a): Alisson Marques da Silva

Data da Avaliação: 21/11/2025

1. Estrutura e Clareza do Documento

Critério	Nota (0 a 10)	Comentários*
1.1 Clareza e objetividade na definição do tema	9	Sugiro especificar quais espécies de hiperfungos serão priorizadas na análise. Acredito que você não conseguirá analisar todas elas. Sugiro ainda indicar se haverá foco em uma enzima específica, já que o trabalho promete identificar "enzimas-chave que diferem entre os dois processos, a fim de propor alvos moleculares seletivos e compostos com potencial polifarmacológico".
1.2 Coerência da justificativa com a proposta	10	-
1.3 Clareza e exequibilidade dos objetivos propostos	8	Alguns objetivos estão muito amplos. Exemplo, o que seria "comparação completa entre vias biossintéticas do colesterol e ergosterol;". Completo é muita coisa. - Sugiro que defina um conjunto proteínas alvo. - Onde você coloca "Empregar técnicas de inteligência artificial para análise, classificação e priorização de compostos promissores", sugiro trocar para algo parecido com "emprego exploratório de IA para priorização de compostos". Do jeito que

		está, esse item implica: modelagem preditiva completa, treinamento dos classificadores, curadoria dos datasets, etc. - sugiro definir melhor o escpo da comparação biossintética. Por exemplo "identificar alvos diferenciais em três enzimas-chave".
1.4 Pertinência e detalhamento dos resultados esperados	9	Os resultados estão bem descritos, mas acho que podem ser mais específicos. Por exemplo: • Quais as métricas de avaliação dos compostos? • Quais os critérios de seleção do alvo? • Qual o tamanho da biblioteca de triagem? • Qual o método de priorização?
1.5 Qualidade da redação, ortografia e organização geral	9,75	- *in sílico*, está em itálico em alguns pontos e em outros não

*Obrigatórios para notas abaixo de 6.

2. Alinhamento com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC)

Critério	Nota (0 a 10)	Comentários
2.1 Identificação adequada dos eixos formativos do curso relacionados ao projeto	10	-
2.2 Relevância do projeto para a formação em Engenharia de Computação	10	-

*Obrigatórios para notas abaixo de 6.

3. Planejamento e Viabilidade

Critério	Nota (0 a 10)	Comentários
3.1 Qualidade do plano de trabalho	9	O plano é coerente está bem organizado. Contudo, acho que tem muita coisa a ser feito no primeiro semestre e essas coisas levam tempo. Segue o que se promete no plano de trabalho: • revisão, • Seleção e preparação de alvos, • adaptação de DrugHunter e MolAr, • construção de modelos,

		• simulações preliminares. • Análise de resultados O tempo está muito curto para fazer isso nos 6 primeiros meses.
3.2 Adequação do cronograma às etapas propostas	9	Acho crítico o tempo que pode ser gasto com a curva de aprendizado das ferramentas e com o entendimento do tema em si, que não fazem parte do currículo do curso. Isso é um risco para o projeto.
3.3 Exequibilidade técnica e temporal do projeto	7	Embora o projeto seja viável, o escopo atual é muito amplo para o TCC. Por exemplo, a integração simultânea de MolAr e DrugHunter, a comparação completa entre vias biossintéticas e o uso aprofundado de IA podem exigir mais tempo do que o previsto. Por isso, recomendo reduzir o escopo, focando em 1 hiperfungo e poucos alvos já definidos.

*Obrigatórios para notas abaixo de 6.

4. Documentação Complementar

Anexo I – Termo de ciência e concordância do orientador
(X) Apresentado ( ) Não apresentado

5. Considerações Gerais da Banca

Comentários, recomendações adicionais e média final (Itens 1-3):

O projeto é muito atual e relevante, com excelente embasamento científico e forte aderência às competências do curso, além de boa escrita. Entretanto, o escopo está um pouco amplo para um TCC, especialmente pela falta de definição precisa dos alvos proteicos e pela complexidade das tarefas previstas. Recomendo delimitar melhor os hiperfungos e as proteínas de interesse, simplificar o uso de IA, escolher um único framework principal e ajustar o cronograma para equilibrar as etapas.

Alguns aspectos que podem ser aprimorados durante o desenvolvimento:

- Descrever explicitamente métricas de avaliação dos modelos.
- Tornar mais claras as estratégias de validação dos compostos selecionados.
- Detalhar melhor o pipeline computacional e possíveis limitações técnicas.

Nota: 9

6. Resultado da Avaliação

(X) Aprovado sem restrições (Nota 7-10)
( ) Aprovado com recomendações de ajustes (descrever acima – Nota 5-7)
( ) Reprovado – Necessita reelaboração do pré-projeto (Nota abaixo de 5)

PARECER Nº 107/2025 - DECOMDV (11.60.11)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 24/11/2025 16:16)
EDUARDO HABIB BECHELANE MAIA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
DECOMDV (11.60.11)
Matrícula: ###729#8

(Assinado digitalmente em 24/11/2025 10:06)
HIGOR ALEXANDRE DUARTE MASCARENHAS
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
DECOMDV (11.60.11)
Matrícula: ###362#5

Visualize o documento original em https://sig.cefetmg.br/documentos/ informando seu número: ***107****, ano:* ***2025****, tipo:* ***PARECER****, data de emissão:* ***24/11/2025*** *e o código de verificação:* ***b0932d1120***